

Notas sobre Volatilidad Implícita

Frank Murphy

30 de julio de 2026

Resumen

Estas notas recogen los fundamentos teóricos y prácticos de la volatilidad implícita en los mercados de opciones. Se parte de los antecedentes históricos que llevaron a su adopción como medida de incertidumbre, se detalla su cálculo a partir del modelo de Black-Scholes-Merton y se analiza la superficie de volatilidad, sus determinantes macroeconómicos y su relación con la volatilidad realizada. Finalmente, se introducen estrategias elementales para su negociación. El objetivo es proporcionar un recurso compacto y autónomo para estudiantes y profesionales del ámbito financiero.

1. Antecedentes de Mercado

Antes de 1973, la volatilidad era un concepto estadístico marginal en los mercados financieros, carente de un marco teórico que la vinculara directamente con la fijación de precios de opciones. La publicación del modelo de Black-Scholes-Merton [2, 5] revolucionó el ecosistema al introducir la volatilidad como el único parámetro no observable en su fórmula, lo que obligó a los operadores a estimarla implícitamente a partir de los precios de mercado. Sin embargo, el modelo asumía una volatilidad constante y una distribución log-normal de los retornos, supuestos que colapsaron estrepitosamente durante el crash de 1987, cuando las opciones *deep out-of-the-money put* comenzaron a cotizar con primas muy superiores a las predichas, dando origen al famoso “*smile*” (sonrisa) de volatilidad [4].

Este evento empírico evidenció que los mercados asignan una probabilidad significativa a movimientos extremos (colas gruesas) y que la volatilidad

no es un número único, sino una superficie dependiente del precio de ejercicio (*strike*) y del plazo de vencimiento. A partir de entonces, la volatilidad implícita dejó de ser un mero insumo técnico para convertirse en un activo financiero por derecho propio, con índices como el VIX (creado en 1993) [6] midiendo la expectativa de volatilidad a 30 días, y con los bancos centrales —especialmente tras la crisis de 2008 [1] y la pandemia de 2020— influyendo drásticamente en su estructura temporal a través de políticas monetarias no convencionales que comprimen la volatilidad a corto plazo mientras exacerban la incertidumbre a largo plazo.

Hoy en día, la volatilidad implícita refleja no solo la incertidumbre sobre los fundamentales macroeconómicos (inflación, tasas de interés y crecimiento), sino también la prima de riesgo que los inversores exigen por cobertura ante eventos sistémicos (*tail risk*) [3], consolidándose como el “termómetro del miedo” del mercado y como un pilar central en la gestión de carteras modernas, la fijación de precios de productos estructurados y la toma de decisiones de *market making*.

2. El Modelo de Black-Scholes-Merton: Cálculo y Supuestos

El modelo de Black-Scholes-Merton (BSM) es el pilar teórico para la valoración de opciones europeas. Su gran contribución fue demostrar que, bajo ciertos supuestos, el precio de una opción no depende de la rentabilidad esperada del activo (μ), sino únicamente de la volatilidad (σ) y del tipo de interés libre de riesgo (r), ya que es posible construir una cartera replicante libre de riesgo.

2.1. La ecuación diferencial parcial (EDP) de Black-Scholes

El punto de partida es el movimiento geométrico browniano (MGB) que describe la dinámica del precio del subyacente S_t bajo la medida real:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (1)$$

donde W_t es un movimiento browniano estándar. Aplicando el **Lema de Itô** al valor de la opción $V(S, t)$ y combinándolo con una estrategia de cobertura

dinámica que elimina el riesgo estocástico (tomando una posición contraria en el subyacente), se obtiene la famosa **ecuación diferencial parcial (EDP) de Black-Scholes**:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (2)$$

Esta EDP debe resolverse con las condiciones de contorno adecuadas para cada tipo de opción. Para una **call europea**, las condiciones son:

$$V(0, t) = 0 \quad (\text{si el subyacente vale 0, la call vale 0}) \quad (3)$$

$$V(S, T) = \max(S - K, 0) \quad (\text{payoff al vencimiento}) \quad (4)$$

2.2. Solución cerrada para Call y Put europeas

Resolviendo la EDP (2) mediante el método de Feynman-Kac (o transformadas de Fourier) se llega a las fórmulas cerradas que permiten calcular el precio teórico. Para una opción de compra (call) europea sin dividendos:

$$C(S, K, T, r, \sigma) = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2) \quad (5)$$

donde las variables auxiliares son:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (6)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (7)$$

y $N(\cdot)$ representa la función de distribución acumulada de la normal estándar. Para una opción de venta (put) europea, el precio se obtiene por la paridad put-call o directamente como:

$$P(S, K, T, r, \sigma) = Ke^{-rT}N(-d_2) - SN(-d_1) \quad (8)$$

2.3. Las sensibilidades (Griegas) relevantes para el cálculo

Para entender cómo se comporta el precio ante cambios en los parámetros, es útil conocer las derivadas parciales (griegas). Dos de ellas son fundamentales en el proceso de cálculo numérico de la volatilidad implícita:

- **Delta (Δ):** Mide la sensibilidad al precio del subyacente. Para una call: $\Delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) > 0$.
- **Vega ($\mathcal{V}$):** Mide la sensibilidad a la volatilidad. Es crucial para el método de Newton-Raphson:

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\sqrt{T} \cdot N'(d_1) > 0, \quad \text{donde } N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} \quad (9)$$

Dado que la función $C(\sigma)$ es monótona creciente (su derivada, la vega, es siempre positiva), existe una única volatilidad implícita para cada precio de mercado. Para hallarla numéricamente se utiliza el método de Newton-Raphson iterando con:

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{\text{mercado}} - C_{\text{BS}}(\sigma_n)}{\mathcal{V}(\sigma_n)} \quad (10)$$

que suele converger en menos de 5 iteraciones si se parte de una estimación inicial razonable (ej. volatilidad histórica a 30 días).

2.4. Supuestos fundamentales del modelo

La validez de las fórmulas anteriores descansa sobre un conjunto de supuestos muy restrictivos. Es esencial conocerlos porque su incumplimiento en la realidad es precisamente lo que da origen a la **superficie de volatilidad** (que veremos en la siguiente sección). Los supuestos son:

1. **Distribución log-normal de los precios:** Los rendimientos del activo subyacente ($\ln(S_T/S_0)$) siguen una distribución normal con media $(\mu - \sigma^2/2)T$ y varianza σ^2T . Esto implica que el precio S_t sigue un movimiento geométrico browniano.
2. **Volatilidad constante:** La desviación típica anualizada σ del rendimiento del subyacente es conocida y permanece invariable durante toda la vida de la opción.
3. **Tasa de interés libre de riesgo constante:** El tipo de interés r es constante y conocido, y permite prestar y pedir prestado a dicha tasa de forma ilimitada.

4. **Ausencia de dividendos:** El activo subyacente no reparte dividendos ni realiza ningún tipo de pago durante el período de vigencia de la opción (aunque existen extensiones para dividendos continuos).
5. **Ejercicio exclusivamente europeo:** La opción solo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento T , no antes.
6. **Mercados sin fricciones:** No existen costes de transacción, ni comisiones, ni impuestos. Los activos son perfectamente divisibles.
7. **Ventas en corto permitidas:** Los inversores pueden vender el activo subyacente al descubierto sin restricciones y disponer libremente de los fondos obtenidos.
8. **Ausencia de oportunidades de arbitraje:** Los precios de mercado se ajustan instantáneamente para eliminar cualquier oportunidad de beneficio libre de riesgo.
9. **Trading continuo:** Es posible comprar y vender el activo subyacente en cualquier instante de tiempo, lo que permite el reajuste continuo de la cobertura dinámica (delta-hedging).

Es importante señalar que el supuesto más frágil —y el que tiene mayores implicaciones prácticas— es el de **volatilidad constante**. En los mercados reales, la volatilidad no es constante ni homogénea; varía con el nivel del subyacente (efecto apalancamiento) y con el horizonte temporal. Este hecho, junto con la evidencia de colas gruesas en las distribuciones de rendimientos (mayor probabilidad de movimientos extremos que la log-normal), hace que el precio de mercado de las opciones no coincida con el precio BSM para un único σ , dando lugar a la superficie de volatilidad que se desarrolla a continuación.

3. Definición Teórica de la Volatilidad Implícita y el Índice VIX

3.1. ¿Qué es la volatilidad implícita?

Desde una perspectiva teórica, la **volatilidad implícita** (σ_{IV}) se define como el valor numérico de la desviación típica anualizada del rendimiento

del activo subyacente que, al ser introducido en un modelo de valoración de opciones (generalmente Black-Scholes-Merton), iguala el precio teórico de la opción con su precio observado en el mercado. En términos económicos, σ_{IV} representa la **expectativa colectiva** que los participantes del mercado asignan a la incertidumbre futura del subyacente durante la vida remanente de la opción.

A diferencia de la volatilidad histórica (calculada a partir de datos pasados), la volatilidad implícita es una medida **prospectiva** y *forward-looking*. Su carácter anticipatorio la convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones de inversión, cobertura y especulación. Formalmente, si denotamos por C_{mercado} el precio de mercado de una *call* europea, la volatilidad implícita es la raíz de la ecuación:

$$C_{\text{BS}}(S, K, T, r, \sigma) = C_{\text{mercado}} \quad (11)$$

donde $C_{\text{BS}}(\cdot)$ es la fórmula de Black-Scholes dada en (5). Gracias a que la función C_{BS} es estrictamente creciente respecto a σ (su derivada, la *vega*, es siempre positiva), la solución σ_{IV} es única para cada precio de mercado.

3.2. Interpretación teórica y financiera

La volatilidad implícita no es un fenómeno físico observable, sino un **precio relativo** que sintetiza múltiples fuerzas de mercado:

1. **Prima por riesgo de cola (*tail risk premium*)**: Los inversores están dispuestos a pagar más por opciones que protegen contra caídas extremas, lo que eleva la σ_{IV} de las *puts* OTM.
2. **Oferta y demanda de cobertura**: Grandes flujos institucionales (ej. fondos de pensiones, aseguradoras) distorsionan los precios y, por tanto, la σ_{IV} implícita.
3. **Incetidumbre macroeconómica y geopolítica**: Eventos como decisiones de tipos de interés, guerras o crisis sanitarias se traducen en aumentos generalizados de la σ_{IV} en todos los plazos.
4. **Estructura de la información y asimetrías**: La σ_{IV} refleja las diferentes creencias de los agentes sobre la probabilidad de movimientos futuros, incorporando así las expectativas heterogéneas del mercado.

Es crucial entender que σ_{IV} no es una predicción de la volatilidad realizada, sino más bien una **medida de consenso bajo la medida neutral al riesgo** ($\mathbb{Q}$), que incluye una prima de riesgo. La diferencia con la volatilidad realizada bajo la medida real ($\mathbb{P}$) es precisamente la *prima por riesgo de volatilidad* (VRP), típicamente positiva y objeto de estudio en finanzas conductuales y cuantitativas.

3.3. El índice VIX: la volatilidad implícita del S&P 500

El índice VIX, desarrollado por la CBOE (Chicago Board Options Exchange) en 1993 y reformulado en 2003, es la medida más reconocida de la volatilidad implícita en los mercados financieros. Conocido coloquialmente como el “*fear gauge*” (termómetro del miedo), el VIX mide la **expectativa de volatilidad a 30 días** del índice S&P 500, calculada a partir de los precios de las opciones sobre dicho índice.

A diferencia de una simple interpolación de la volatilidad implícita de opciones *at-the-money*, el VIX se construye mediante una metodología **libre de modelo** (*model-free*) que sintetiza la información de un amplio abanico de opciones *call* y *put* con diferentes precios de ejercicio (*strikes*). Esto lo hace más robusto y representativo de la incertidumbre global del mercado, sin depender de los supuestos particulares del modelo Black-Scholes (como la normalidad de los rendimientos).

3.3.1. Fórmula de cálculo del VIX

La varianza esperada subyacente al VIX se obtiene mediante la siguiente expresión, que replica el payoff de un swap de varianza:

$$\sigma_{\text{VIX}}^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2 \quad (12)$$

donde:

- T es el tiempo hasta el vencimiento (expresado en años, usualmente 30 días).
- F es el precio forward del S&P 500 derivado de los precios de las opciones.

- K_0 es el primer precio de ejercicio (*strike*) por debajo del precio forward F .
- K_i son los distintos precios de ejercicio de las opciones utilizadas.
- ΔK_i es el intervalo entre los *strikes* consecutivos (es decir, $\frac{K_{i+1}-K_{i-1}}{2}$ para los interiores).
- $Q(K_i)$ es el precio medio (mid-price) de la opción (*call* si $K_i > K_0$, *put* si $K_i < K_0$, y el promedio de ambas para $K_i = K_0$).
- r es la tasa libre de riesgo continua correspondiente al plazo T .

Finalmente, el índice VIX se expresa en puntos porcentuales anualizados:

$$\text{VIX} = 100 \times \sigma_{\text{VIX}} \quad (13)$$

Por ejemplo, si el VIX cotiza a 22, significa que el mercado espera una volatilidad anualizada del S&P 500 del 22 % para los próximos 30 días.

3.3.2. Interpretación práctica del VIX

El VIX no es un activo invertible directamente (no se puede comprar el índice), pero sí existen futuros, opciones y ETF (como el VXX) que permiten tomar posiciones sobre su comportamiento. Históricamente, el VIX presenta las siguientes regularidades empíricas:

- **Relación inversa con el S&P 500:** El VIX tiende a dispararse en caídas bruscas del mercado (*efecto apalancamiento*), y a comprimirse en mercados alcistas y estables.
- **Rangos típicos:**
 - VIX <15: mercado complaciente, baja incertidumbre.
 - VIX entre 15 y 25: rango normal de operación.
 - VIX >30: alta incertidumbre y tensión financiera (típico de crisis o recesiones).
 - VIX >50: pánico extremo (ej. crisis financiera de 2008, inicio del COVID-19 en 2020).

- **Mean-reversion:** El VIX es un proceso fuertemente estacionario que tiende a retornar a su media histórica (aproximadamente 18-20), aunque puede permanecer elevado durante períodos prolongados en ciclos de crisis.
- **Estructura temporal:** La curva de futuros del VIX suele estar en *contango* (los futuros a más largo plazo cotizan por encima del spot) durante mercados tranquilos, y en *backwardation* (spot por encima de futuros) en episodios de estrés agudo.

El VIX, por tanto, no solo es la materialización más célebre de la volatilidad implícita, sino también un activo financiero en sí mismo que permite a los inversores cubrir carteras ante caídas, especular con la incertidumbre y diversificar fuentes de rentabilidad. Su cálculo libre de modelo y su sólida base teórica lo convierten en un referente indispensable para cualquier análisis de riesgos de mercado.

4. Cálculo Numérico de la Volatilidad Implícita: Método de Newton-Raphson

Como se ha mencionado, no existe una solución analítica (forma cerrada) para despejar σ de la ecuación $C_{BS}(\sigma) = C_{\text{mercado}}$. El método más empleado en la práctica para obtener σ_{IV} es el algoritmo iterativo de Newton-Raphson, que explota la convexidad y monotonía de la función precio respecto a la volatilidad.

4.1. Función objetivo y su derivada

Sea:

$$f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{\text{mercado}} \quad (14)$$

donde $C_{BS}(\sigma)$ es el precio de la opción *call* dado por la ecuación (5). El problema se reduce a encontrar la raíz de $f(\sigma) = 0$.

La derivada de la función objetivo es la *vega* de la opción:

$$f'(\sigma) = \frac{\partial C_{BS}}{\partial \sigma} = S\sqrt{T} \cdot N'(d_1) > 0 \quad (15)$$

donde $N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$.

Dado que $f'(\sigma) > 0$ para todo $\sigma > 0$, la función es estrictamente creciente, lo que garantiza que la raíz es única y que el método convergerá siempre que partamos de una estimación inicial razonable.

4.2. Esquema iterativo de actualización

El método de Newton-Raphson actualiza la estimación de la volatilidad según la regla:

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{f(\sigma_n)}{f'(\sigma_n)} = \sigma_n - \frac{C_{BS}(\sigma_n) - C_{\text{mercado}}}{\mathcal{V}(\sigma_n)} \quad (16)$$

4.3. Ilustración gráfica del algoritmo

La siguiente gráfica muestra el proceso de convergencia del método de Newton-Raphson. Partimos de una estimación inicial $\sigma_0 = 0,8$ (80 % de volatilidad anual). La función $f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{\text{mercado}}$ se muestra en azul.

En la gráfica, se observa cómo la tangente a la curva en el punto de partida (línea roja) intersecta el eje horizontal en σ_1 . Si repetimos el proceso trazando la tangente en σ_1 (línea naranja), obtenemos σ_2 , que prácticamente coincide con la raíz exacta σ_{IV} (punto negro). Este comportamiento ilustra la **convergencia cuadrática** del algoritmo, que en la práctica reduce el error a niveles de precisión de máquina en tan solo 3 a 5 iteraciones.

4.4. Algoritmo paso a paso

El procedimiento práctico para implementar este cálculo en una hoja de cálculo, Python o cualquier sistema algorítmico es el siguiente:

1. **Inicialización:** Elegir un valor de partida σ_0 . Una buena práctica es utilizar la volatilidad histórica de los últimos 30 días del activo subyacente. En su defecto, se puede tomar un valor fijo, como $\sigma_0 = 0,20$ (20 %) para índices de renta variable, o $\sigma_0 = 0,15$ para divisas.
2. **Cálculo de parámetros:** Con el σ_n actual, calcular d_1 y d_2 mediante:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma_n^2/2) T}{\sigma_n \sqrt{T}} \quad (17)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_n \sqrt{T} \quad (18)$$

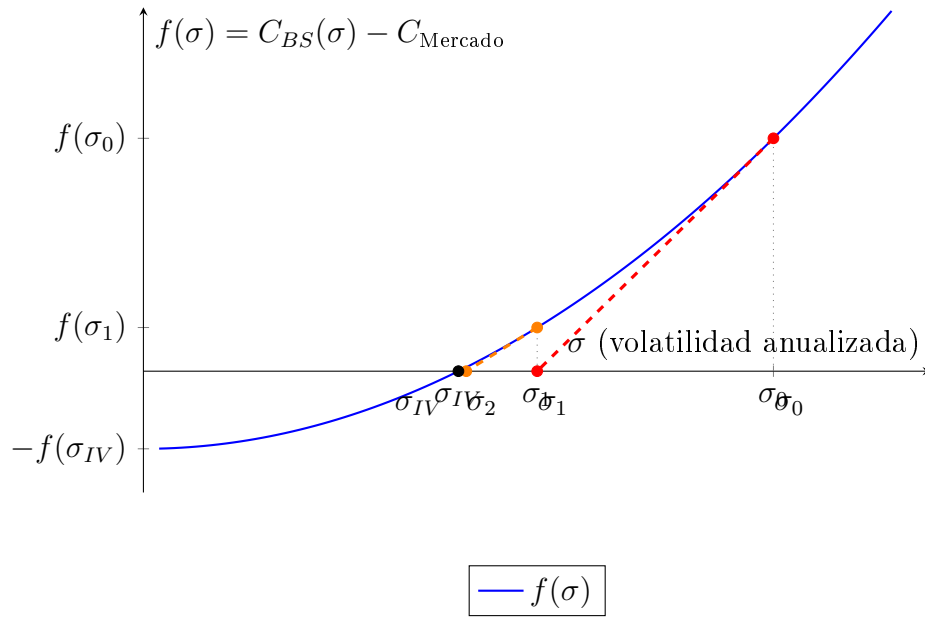


Figura 1: Convergencia del método de Newton-Raphson. Desde $\sigma_0 = 0,8$, la tangente (línea roja) corta el eje en $\sigma_1 = 0,5$. La tangente en σ_1 (línea naranja) corta en $\sigma_2 = 0,41$, muy próximo a la raíz real $\sigma_{IV} = 0,40$. En solo dos iteraciones, el error se reduce drásticamente, mostrando la convergencia cuadrática del método.

3. **Evaluación de la función:** Calcular el precio teórico:

$$C_{BS}(\sigma_n) = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$$

4. **Evaluación de la derivada (Vega):** Calcular:

$$\mathcal{V}(\sigma_n) = S\sqrt{T} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2}$$

5. **Actualización de Newton:** Obtener la nueva estimación σ_{n+1} usando la fórmula (16).
6. **Criterio de convergencia:** Verificar si se cumple alguna de las siguientes condiciones de parada:
- **Criterio de precio:** $|C_{BS}(\sigma_n) - C_{\text{mercado}}| < \varepsilon$, donde ε es la tolerancia en precio (ej. 10^{-6} dólares).
 - **Criterio de volatilidad:** $|\sigma_{n+1} - \sigma_n| < \delta$, donde δ es la tolerancia en volatilidad (ej. 10^{-8} en valor absoluto).
 - **Número máximo de iteraciones:** Establecer un límite (ej. 50 o 100 iteraciones) para evitar bucles infinitos.
7. **Repetición:** Si no se alcanza la convergencia, volver al paso 2 con $\sigma = \sigma_{n+1}$. En caso de convergencia, devolver σ_{n+1} como la volatilidad implícita σ_{IV} .

4.5. Consideraciones numéricas y *fallbacks*

A pesar de que la función $C_{BS}(\sigma)$ es perfectamente monótona, en la práctica pueden surgir problemas numéricos cuando la opción está muy *deep in-the-money* o *deep out-of-the-money*. En estos casos, la *vega* puede ser extremadamente pequeña, provocando que el denominador en (16) tienda a cero y el algoritmo dispare estimaciones absurdamente altas o negativas.

Para evitar esta situación, se recomienda:

1. **Acotar la volatilidad:** Restringir σ_n a un intervalo razonable, por ejemplo, $[10^{-6}, 5, 0]$ (de 0 % a 500 % anual).

2. **Utilizar el método de Bisección como *fallback*:** Si tras 10 iteraciones de Newton el error no disminuye, o si σ_{n+1} se sale del rango permitido, se puede cambiar a un método más robusto (aunque más lento) como la bisección en el intervalo $[0,0001, 5,0]$.
3. **Inicialización inteligente:** Si el precio de mercado C_{mercado} es muy cercano al precio intrínseco $\max(S - Ke^{-rT}, 0)$, la volatilidad implícita será muy baja. En ese caso, conviene partir de $\sigma_0 = 0,01$ en lugar de un valor más alto.

4.6. Ejemplo ilustrativo (pseudo-código)

A modo de resumen visual, el siguiente bloque muestra la lógica esencial en notación algorítmica:

```
function impliedVolatility(S, K, T, r, C_market):
    sigma = 0.20                // Inicialización
    max_iter = 100
    tol = 1e-6

    for i = 1 to max_iter:
        d1 = (ln(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma*sqrt(T))
        d2 = d1 - sigma*sqrt(T)
        C_bs = S*N(d1) - K*exp(-r*T)*N(d2)
        vega = S*sqrt(T)*N'(d1)

        diff = C_bs - C_market
        if |diff| < tol:
            return sigma

        sigma_new = sigma - diff / vega
        sigma_new = max(sigma_new, 1e-6)    // Límite inferior
        sigma_new = min(sigma_new, 5.0)    // Límite superior

        sigma = sigma_new

    return sigma    // Última estimación si no converge
```

Gracias a la rapidez de convergencia cuadrática del método de Newton-Raphson, en la mayoría de los casos se alcanza la precisión deseada en menos

de 5 iteraciones, lo que lo convierte en el estándar industrial para el cálculo de volatilidades implícitas en tiempo real.

5. Cálculo Numérico de la Volatilidad Implícita: Método de la Secante

Una alternativa muy popular al método de Newton-Raphson es el **método de la secante**. Este método evita el cálculo explícito de la derivada $f'(\sigma)$ (la *vega*) y la sustituye por un cociente incremental basado en las dos últimas iteraciones. Esto resulta especialmente útil en entornos donde la *vega* es extremadamente pequeña (opciones muy *deep in-the-money* o *deep out-of-the-money*) o cuando se prefiere una implementación que no requiera la derivada analítica.

5.1. Derivación de la fórmula

Recordemos que el problema consiste en encontrar la raíz de:

$$f(\sigma) = C_{\text{BS}}(\sigma) - C_{\text{mercado}} = 0$$

El método de Newton-Raphson utiliza la tangente en σ_n . El método de la secante, en cambio, aproxima la tangente por la recta que pasa por los dos puntos anteriores $(\sigma_{n-1}, f(\sigma_{n-1}))$ y $(\sigma_n, f(\sigma_n))$.

La pendiente de esta recta secante es:

$$m = \frac{f(\sigma_n) - f(\sigma_{n-1})}{\sigma_n - \sigma_{n-1}}$$

Igualando la ecuación de la recta a cero para encontrar su intersección con el eje horizontal (σ_{n+1}), obtenemos:

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - f(\sigma_n) \cdot \frac{\sigma_n - \sigma_{n-1}}{f(\sigma_n) - f(\sigma_{n-1})} \quad (19)$$

Nótese que, a diferencia de Newton, este método necesita **dos valores iniciales** (σ_0 y σ_1) en lugar de uno solo.

5.2. Ilustración gráfica del algoritmo

La siguiente gráfica muestra el proceso de convergencia del método de la secante para la función $f(\sigma) = \sigma^2 - 0,16$ (que simula el comportamiento creciente y convexo de la función precio de Black-Scholes). Partimos de $\sigma_0 = 0,10$ y $\sigma_1 = 0,80$.

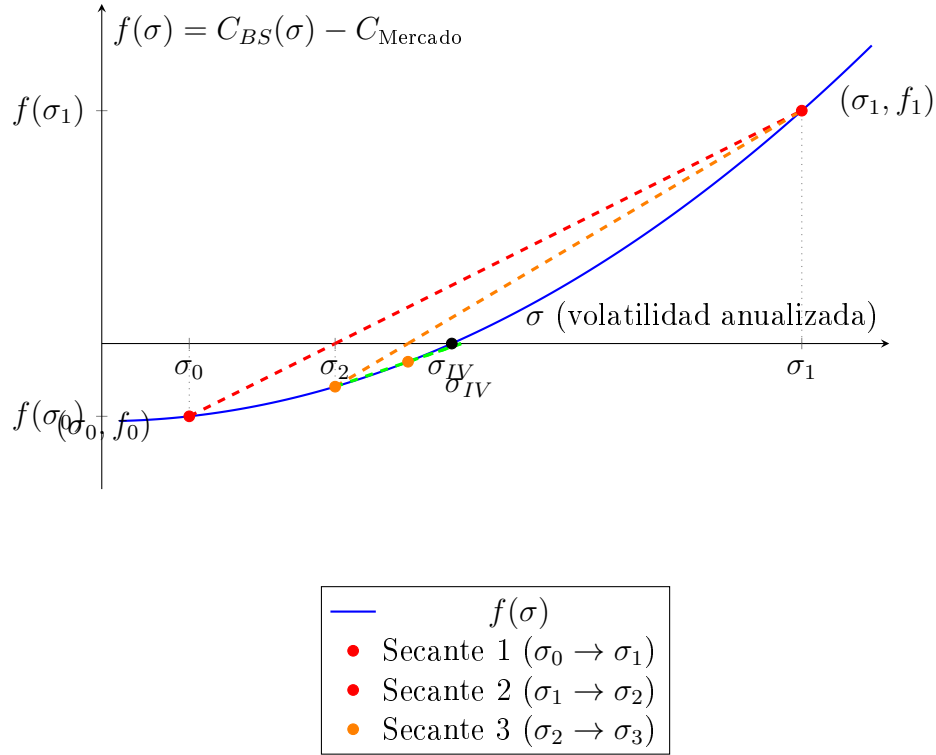


Figura 2: Convergencia del método de la secante. Partiendo de dos estimaciones iniciales $\sigma_0 = 0,10$ y $\sigma_1 = 0,80$, la primera secante (línea roja) corta el eje en $\sigma_2 = 0,2667$. La secante entre σ_1 y σ_2 (línea naranja) corta en $\sigma_3 = 0,35$. La tercera secante (línea verde) corta en $\sigma_4 = 0,4108$, ya muy próximo a la raíz real $\sigma_{IV} = 0,40$. Aunque la convergencia no es tan rápida como Newton ($\rho \approx 1,618$ en lugar de 2), el método es altamente eficaz y evita el cálculo de la derivada.

En la gráfica se observa cómo cada nueva recta secante, trazada entre los dos puntos anteriores, se va aproximando progresivamente a la raíz. A diferencia de Newton, que usa la tangente (requiere derivada), aquí usamos

la cuerda que une dos puntos, lo que resulta en una convergencia ligeramente más lenta pero igualmente muy eficiente en la práctica.

5.3. Algoritmo paso a paso

El procedimiento para implementar el método de la secante es el siguiente:

1. **Inicialización:** Elegir dos valores de partida σ_0 y σ_1 .
 - Una buena práctica es tomar $\sigma_0 = 0,01$ (1 %) y $\sigma_1 = 0,50$ (50 %) para cubrir un rango amplio.
 - Si se dispone de información previa (ej. volatilidad histórica), se puede tomar $\sigma_0 = 0,5 \cdot \sigma_{hist}$ y $\sigma_1 = 1,5 \cdot \sigma_{hist}$.

2. **Evaluación inicial:** Calcular $f(\sigma_0)$ y $f(\sigma_1)$ usando la fórmula de Black-Scholes:

$$f(\sigma) = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2) - C_{\text{mercado}}$$

donde d_1 y d_2 se calculan con el σ correspondiente.

3. **Actualización:** Para cada iteración $n \geq 1$, calcular el nuevo valor σ_{n+1} mediante la fórmula (19).
4. **Evaluación:** Calcular $f(\sigma_{n+1})$.
5. **Actualización de puntos:** Desplazar los valores:

$$\sigma_n \leftarrow \sigma_{n+1}, \quad f(\sigma_n) \leftarrow f(\sigma_{n+1})$$

(es decir, descartar el punto más antiguo y conservar los dos últimos).

6. **Criterio de convergencia:** Verificar si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
 - $|f(\sigma_{n+1})| < \varepsilon$ (error en precio, ej. 10^{-6}).
 - $|\sigma_{n+1} - \sigma_n| < \delta$ (error en volatilidad, ej. 10^{-8}).
 - Número máximo de iteraciones (ej. 100) para evitar bucles infinitos.
7. **Repetición:** Si no se alcanza la convergencia, volver al paso 3 con los valores actualizados.

5.4. Comparativa y consideraciones numéricas

■ Ventajas del método de la secante:

1. No requiere calcular la derivada $f'(\sigma)$ (la *vega*), lo que simplifica la implementación y evita problemas numéricos cuando la *vega* es casi cero.
2. Solo necesita evaluar la función una vez por iteración (después de la inicialización), frente a las dos evaluaciones de Newton (función + derivada).
3. Su convergencia es superlineal con orden $\rho \approx 1,618$ (la proporción áurea), solo ligeramente inferior al orden 2 de Newton.

■ Desventajas y precauciones:

1. Necesita dos valores iniciales, y si están muy alejados, puede converger más lentamente.
2. Si $f(\sigma_n) \approx f(\sigma_{n-1})$, el denominador tiende a cero y el método puede dispararse. Para evitarlo, se debe comprobar que $|f(\sigma_n) - f(\sigma_{n-1})| > \epsilon$ antes de actualizar. En caso contrario, se puede recurrir a la bisección como *fallback*.
3. No garantiza que los puntos se mantengan dentro del intervalo deseado; se recomienda acotar σ entre 10^{-6} y 5,0.

5.5. Ejemplo ilustrativo (pseudo-código)

El siguiente bloque resume la lógica esencial del algoritmo:

```
function impliedVolatilitySecant(S, K, T, r, C_market):  
    sigma_0 = 0.01  
    sigma_1 = 0.50  
    max_iter = 100  
    tol = 1e-6  
  
    f_0 = blackScholesPrice(sigma_0) - C_market  
    f_1 = blackScholesPrice(sigma_1) - C_market  
  
    for i = 2 to max_iter:
```

```

if |f_1 - f_0| < 1e-12:
    // Evitar división por cero, cambiar a bisección
    return bisectionMethod(sigma_0, sigma_1)

sigma_2 = sigma_1 - f_1 * (sigma_1 - sigma_0) / (f_1 - f_0)
sigma_2 = max(sigma_2, 1e-6)    // Límite inferior
sigma_2 = min(sigma_2, 5.0)     // Límite superior

f_2 = blackScholesPrice(sigma_2) - C_market

if |f_2| < tol:
    return sigma_2

// Desplazar puntos
sigma_0 = sigma_1
f_0 = f_1
sigma_1 = sigma_2
f_1 = f_2

return sigma_1

```

En la práctica, el método de la secante es el estándar en muchas librerías financieras porque combina la rapidez de Newton con la robustez de no necesitar la derivada analítica. Para la mayoría de los casos, converge en 5 a 10 iteraciones, siendo una herramienta fundamental en el cálculo de superficies de volatilidad en tiempo real.

Referencias

- [1] Tobias Adrian and Hyun Song Shin, *Liquidity and leverage*, Journal of Financial Intermediation **19** (2010), no. 3, 418–437.
- [2] Fischer Black and Myron Scholes, *The pricing of options and corporate liabilities*, Journal of Political Economy **81** (1973), no. 3, 637–654.
- [3] CBOE, *The cboe volatility index — VIX*, Tech. report, Chicago Board Options Exchange, 2009, White Paper.

- [4] Emanuel Derman and Iraj Kani, *Riding on a smile*, Risk **7** (1994), no. 2, 32–39.
- [5] Robert C. Merton, *Theory of rational option pricing*, The Bell Journal of Economics and Management Science **4** (1973), no. 1, 141–183.
- [6] Robert E. Whaley, *Derivatives on market volatility: Hedging tools long overdue*, The Journal of Derivatives **1** (1993), no. 1, 71–84.